Actividad: Reglas de Inferencia y Equivalencia

Escribe el nombre de la regla de inferencia o equivalencia aplicada.

a)

	Reglas
1) ~ p → (~ q ∧ t)	
2) ~ p	
∴ t	
3)(~ q ∧ t)	MP_1,2
4) t	SIM 3

b)

	Reglas
1)(p → q) ∧ (r ∧ t)	
2)p	
∴ q	
3)(p → q)	SIM 1
4) q	MP_2,3

c)

	Reglas
1)(p → q) ∨ (r ∧ t)	
2) ~ (p → q)	
∴ t	
3)(r ∧ t)	SD_1,2
4) t	SIM 3

d)

	Reglas
1)(p → q) ∨~ (r ∨ t)	
2) ~ (p → q)	
∴~ r ∧~ t	
3) ~ (r ∨ t)	SD_1,2
4) ~ r ∧~ t	DM 3

e)

	Reglas
1)(p ∨ q) → t	
2) ~ t	
∴~ p	
3) ~ (p ∨ q)	MT_1,2
4) ~ p ∧~ q	DM 3
5) ~ p	SIM 4

f)

	Reglas
1)(p → q) ∧ (r → t)	
2)p ∨ r	
3) ~ t	
∴ q	
4)q ∨ t	DC_1,2
5) q	SD_3,4

g)

	Reglas
1)(p → q) ∨ (r ∧ t)	
2) ~ (r ∧ t)	
3) ~ q	
∴ ~ p	
4)(p → q)	SD_1,2
5) ~ p	MT_3,4

h)

	Reglas
1)(p → q) ∨ (r ∧ t)	
2) ~ (p → q)	
3) ~ u	
∴ r ∧~ u	
4)(r ∧ t)	SD_1,2
5) r	SIM 4
6) r ∧~ u	CONJ_3,5

i)

	Reglas
1)(p ∧ r) ∨ (p ∧ t)	
2)(p ∨~ q) → u	
∴ u	
3)p ∧ (r ∨ t)	DIST 1
4) p	SIM 3
5) p ∨~ q	AD 4
6) u	MP_2,5

j)

	Reglas
1)(p → q) → (r ∨ t)	
2) ~ p ∨ q	
3) ~ t	
∴ r	
4)(p → q)	IM 2
5) r ∨ t	MP_1,4
6) r	SD_3,5

Ejemplo:

1)t → [r ∧ (p ∨~ q)] Reglas

2) ~ p

3) t

∴~ q

4)r ∧ (p ∨ ~ q)	**MP_1,3**
5) p ∨ ~ q	**SIM 4**
6) ~ q	**SD_2,5**